

SURCOMOTOR S.A.

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y FUNCIONAL DE PROYECTO — INTELIGENCIA DE NEGOCIOS

Proyecto:	Power BI - Gestión de Logística y Ventas	Fecha Doc:	Mayo 2026
Repositorio:	Jose-Gonzalez-22 / Power-BI--Logistica	Versión:	v1.0 (Estable)

Este manual técnico y funcional proporciona un desglose exhaustivo del proyecto de Business Intelligence desarrollado en Power BI para la firma **SURCOMOTOR S.A.** El objetivo del cuadro de mando es monitorizar de forma centralizada los indicadores clave de rendimiento (KPIs) en las áreas de ventas, compras, márgenes comerciales y rotación de inventario para el ejercicio fiscal 2025.

Parte 1: Documentación General (README del Proyecto)

1.1. Descripción General

La solución consiste en un cuadro de mando analítico interactivo orientado a la toma de decisiones directivas y operacionales. Permite evaluar dinámicamente la salud financiera de las operaciones de distribución automotriz de la empresa, facilitando el filtrado por almacenes, tipos de vehículos y periodos de tiempo temporales.

1.2. Arquitectura y Tecnologías Utilizadas

- Herramienta Principal:** Power BI Desktop / Power BI Service.
- Modelado de Datos:** Esquema en Estrella (Star Schema) optimizado para consultas analíticas rápidas.
- Lenguaje de Fórmulas:** DAX (Data Analysis Expressions) para métricas calculadas complejas.
- Motor de Transformación:** Power Query (M) para la limpieza, tipificación y carga del histórico de transacciones.

1.3. Estructura de Archivos del Repositorio

- `/Data`: Archivos fuente de origen (ficheros CSV/Excel con transacciones de compras, ventas e inventarios).
- `/Model`: Archivo de plantilla o notas del modelo de relaciones.
- `SURCOMOTOR_Logistica.pbix`: Archivo ejecutable principal de Power BI que contiene el lienzo visual, el modelo de datos y las medidas DAX.
- `README.md`: Resumen del proyecto expuesto en el repositorio raíz.

1.4. Requisitos de Ejecución

- Tener instalado Microsoft Power BI Desktop (versión optimizada para el motor de datos 2025 o posterior).
- Descargar o clonar el repositorio desde la ruta oficial de GitHub.
- Configurar los parámetros de origen en Power Query si las rutas locales de los archivos de datos difieren.

Parte 2: Manual de Documentación Detallada (Wiki Integrada)

2.1. Arquitectura del Modelo de Datos

El corazón analítico de la aplicación se rige por un diseño robusto de modelo dimensional en estrella, el cual minimiza la redundancia y optimiza el rendimiento del motor tabular de Power BI VertiPaq.

- **Tablas de Hechos (Fact Tables):** Registran eventos cuantitativos basados en el tiempo (Fact_Ventas y Fact_Compras).
- **Tablas de Dimensiones (Dimension Tables):** Actúan como los ejes de filtrado y segmentación: Dim_Producto (Modelos de vehículos), Dim_Tiempo (Calendario institucional), Dim_Almacen y Dim_Tipo.

2.2. Diccionario de Métricas y Fórmulas DAX Core

A continuación se detallan las variables fundamentales representadas en las tarjetas resumen de la sección superior del Dashboard:

\$8,71 mill. VENTAS TOTALES Costos: \$5,79 mill.	\$3 mill. MARGEN DE VENTAS % Margen: 34 %	\$5,79 mill. COMPRAS TOTALES Peso C/V: 67 %	\$27,64 mil ROTACIÓN INVENTARIO Eficiencia de stock
---	--	--	---

Expresiones DAX Equivalentes para el Cálculo de Indicadores:

```
Ventas_Totales = SUM(Fact_Ventas[Total_Linea])

Margen_Ventas = [Ventas_Totales] - SUM(Fact_Ventas[Costo_Total_Linea])

Porcentaje_Margen = DIVIDE([Margen_Ventas], [Ventas_Totales], 0)

Peso_Compra_Venta = DIVIDE(SUM(Fact_Compras[Total_Compra]), [Ventas_Totales], 0)
```

2.3. Desglose y Desempeño Comercial por Producto

La tabla de rendimiento de productos muestra una matriz detallada donde se listan los modelos vehiculares de la marca, permitiendo auditar precios unitarios frente a volúmenes consolidados de ingresos y egresos.

Nombre del Vehículo	Precio Venta	Precio Compra	Ventas Consolidadas	Compras Consolidadas	Margen Real (%)
ODISSEY	\$26,000	\$15,500	\$1,467,500	\$953,000	35 %
CIVIC	\$29,500	\$18,000	\$1,432,000	\$933,000	35 %
CITY	\$26,000	\$16,500	\$1,256,000	\$823,000	34 %

Nombre del Vehículo	Precio Venta	Precio Compra	Ventas Consolidadas	Compras Consolidadas	Margen Real (%)
CRV	\$26,500	\$18,000	\$1,117,500	\$729,000	38 %
FIT	\$22,500	\$15,500	\$1,031,000	\$707,000	31 %
ACCORD	\$22,000	\$16,500	\$1,025,500	\$710,500	31 %

Insight de Producto: El modelo **CRV** destaca como el producto más eficiente en términos de rentabilidad porcentual, alcanzando un **38% de margen**, superando el promedio general de la empresa (34%). Por su parte, **ODISSEY** y **CIVIC** se consolidan como los líderes de volumen de facturación absoluta, aportando de forma conjunta más de \$2.89 millones a las ventas totales de la compañía.

2.4. Análisis Temporal de Margen y Tendencias Mensuales

El gráfico inferior mixto (columnas y áreas apiladas/líneas) detalla de manera estacional cómo osciló la rentabilidad a lo largo del año 2025. Se evidencia que la compañía opera con una base de volumen de ingresos relativamente estable por mes, pero sufre fluctuaciones clave en sus márgenes de ganancias debido a costos estacionales y adquisiciones de inventario.

Mes (2025)	Margen %	Comportamiento Estratégico e Interpretación de Datos
Enero	29 %	Inicio de año ralentizado, mayor peso relativo de costos fijos de stock.
Febrero	36 %	Recuperación sostenida con un incremento del 7% en eficiencia.
Marzo	36 %	Estabilidad en transacciones y consolidación del margen operativo.
Abril	41 %	Pico Máximo del Año: Máxima optimización de costos y alta rotación de modelos premium.
Mayo	37 %	Retracción controlada tras el volumen excepcional de abril.
Junio	28 %	Punto Crítico Inferior: Caída drástica del margen al 28%. Coincide con repuntes de compras de inventario.
Julio	32 %	Estabilización en la banda media de desempeño comercial.
Agosto	31 %	Margen alineado con la estacionalidad estival regular del sector automotriz.
Septiembre	31 %	Comportamiento plano. Volumen constante de distribución logística.
Octubre	31 %	Mantenimiento de la tasa fija de rentabilidad intermedia.
Noviembre	32 %	Leve repunte preparatorio para el cierre del ciclo fiscal.
Diciembre	34 %	Cierre sólido de campaña anual apalancado por las altas ventas de fin de año.

2.5. Guía de Interactividad y Filtros Operacionales

Para garantizar la correcta explotación del Dashboard por parte de analistas y gerentes de SURCOMOTOR S.A., se dispone de un panel lateral izquierdo con segmentadores dinámicos que recalculan todo el ecosistema visual en tiempo real:

- **Filtro de Mes:** Permite aislar comportamientos anómalos o de gran éxito (ej. Auditar exhaustivamente la estructura operativa de abril o junio).
- **Filtro de Año:** Fijado por defecto en **2025** para analizar la foto anual del último ejercicio completo.
- **Filtro de Almacén:** Segmenta los datos para identificar el desempeño logístico por centro de distribución regional.
- **Filtro de Tipo:** Agrupa y clasifica los vehículos según tipologías específicas del mercado (utilitarios, SUVs, berlinas, etc.).

Conclusión de Negocio: El proyecto logra transformar datos crudos de transacciones logísticas en un flujo estructurado de información accionable. La coincidencia exacta del costo total (\$5.79 millones) con las compras consolidadas demuestra un sistema equilibrado de flujo justo a tiempo (Just-In-Time), minimizando costos de almacenamiento prolongados en SURCOMOTOR S.A.